

场景案例

AI搜索引擎

 Copy page

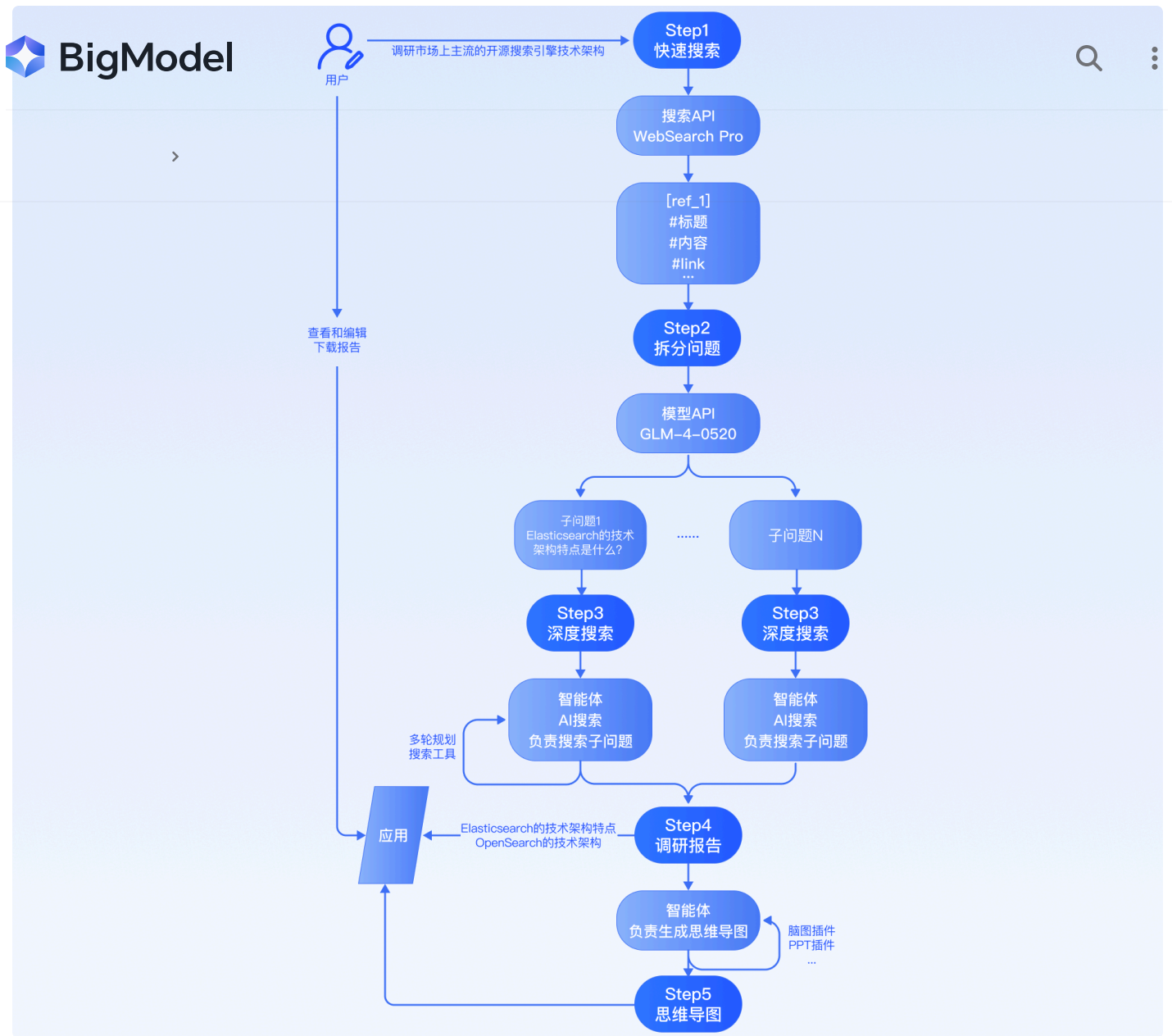
多智能体 - AI搜索引擎

场景介绍

当前热门的 AI 搜索，能够深度搜索并总结内容，并生成思维导图，对于各类调研分析工作非常实用。如果我们也希望在自己的系统中集成类似的能力，可以通过多智能体协作来实现。

业务需求

实际场景中，比如用户需要深度调研开源技术方案，生成报告的同时制作成思维导图。AI 搜索方案可以这样设计：



解决方案

第一步，快速搜索补充参考信息

首先需要根据用户的任务<调研市场上主流的开源搜索引擎技术架构>，使用搜索工具补充更多的信息。这里我们使用工具 [API Web-Search-Pro](#)。

请求代码：



```
api_key = "API Key"
url = "https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4"
client = ZhipuAI(api_key=api_key, base_url=url)

##### Step 1 使用搜索工具来拓展信息

response = client.chat.completions.create(
    model="web-search-pro", # 填写需要调用的模型名称
    messages=[
        {"role": "user", "content": "调研市场上主流的开源搜索引擎技术架构"}
    ],
    top_p=0.7,
    temperature=0.1,
    stream=False
)

results = response.choices[0].message.tool_calls[1].search_result
print(results)
```

搜索结果：

```
{
  'content': 'OpenSearch 是一个由社区驱动的开源搜索和分析套件，源于 A9 公司的搜索结果',
  'icon': 'https://sfile.chatglm.cn/searchImage/blog_csdn_net_icon.jpg',
  'index': 0,
  'link': 'https://blog.csdn.net/weixin_41850878/article/details/140689738',
  'media': 'CSDN博客',
  'refer': 'ref_1',
  'title': 'OpenSearch开源搜索和分析套件（发布时间：2024-07-26 09:00:00）'
}, {
  'content': '全文搜索属于最常见的需求，开源的 Elasticsearch（以下简称 Elastic）是',
  'icon': 'https://sfile.chatglm.cn/searchImage/blog_csdn_net_icon.jpg',
  'index': 0,
  'link': 'https://blog.csdn.net/qq_57761637/article/details/139916744',
  'media': 'CSDN博客',
  'refer': 'ref_3',
  'title': '探索Elastic Search：强大的开源搜索引擎，详解及使用（发布时间：2024-06-24）'
}, {
  'content': 'Perplexica 是一个开源的 AI 搜索引擎，旨在作为像 Perplexity AI 等专有',
  'icon': 'https://sfile.chatglm.cn/searchImage/www_chinaz_com_icon.jpg',
  'index': 0,
  'link': 'https://www.chinaz.com/2024/0611/1622623.shtml',
  'media': '站长之家',
  'refer': 'ref_4',
  'title': 'Perplexica 是 Perplexity.ai 的开源 AI 搜索引擎替代品（发布时间：2024-06-11）'
}, ... {
  'content': '随着移动互联网、物联网、云计算等信息技术蓬勃发展，数据量呈爆炸式增长。如今',
  'icon': 'https://sfile.chatglm.cn/searchImage/blog_csdn_net_icon.jpg',
  'index': 0,
  'link': 'https://blog.csdn.net/wypblog/article/details/108301796',
  'media': 'CSDN博客',
  'refer': 'ref_8',
  'title': '开源搜索引擎排名第一，Elasticsearch是如何做到的？（发布时间：2020-08-29 22:00:00）'
}, {
  'content': '以下是对AI日报内容的中立总结：今日AI日报聚焦于多项人工智能领域的最新动态。',
  'icon': 'https://sfile.chatglm.cn/searchImage/blog_csdn_net_icon.jpg',
  'index': 0,
  'link': 'https://blog.csdn.net/AIbase2024/article/details/138280815',
  'media': 'CSDN博客',
  'refer': 'ref_9',
  'title': 'AI日报：2024年7月26日的人工智能领域最新动态总结（发布时间：2024-07-26 09:00:00）'
}
```



>

第二步，用模型规划和分解子任务

然后我们需要使用大模型来帮助我们规划，把用户问题拆分成若干子搜索任务，并转换为 JSON 格式。这里我们通过 GLM-4-0520 的模型来分析，参考 [API 文档](#)。JSON 格式处理，我们参考 [JSON 结构化输出](#)。

请求代码：

```
import json

from zhipuai import ZhipuAI
>

api_key = "API Key"
url = "https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4"
client = ZhipuAI(api_key=api_key, base_url=url)

def parsejson(input):
    result = None
    try:
        # Try parse first
        result = json.loads(input)
    except json.JSONDecodeError:
        print(" decoding faulty json, attempting repair")

    if result:
        return input, result

    _pattern = r"\{(.*)\}"
    _match = re.search(_pattern, input)
    input = "{" + _match.group(1) + "}" if _match else input

    # Clean up json string.
    input = (
        input.replace("{", "{")
        .replace("}", "}")
        .replace('"[{', "[{")
        .replace('}]"', "}]")
        .replace("\\", " ")
        .replace("\\n", " ")
        .replace("\n", " ")
        .replace("\r", "")
        .strip()
    )

    # Remove JSON Markdown Frame
    if input.startswith("`json`"):
        input = input[len("`json`"):]
    if input.endswith("`"):
```

```
input = input[: len(input) - len("```")]
try:
    result = json.loads(input)
except json.JSONDecodeError:
    print("error parse json,failed repairment")
finally:
    return input, result
```

```
if __name__ == '__main__':
```

```
##### Step 2 拆分若干子问题
```

```
sprompt = "# 以下是来自互联网的信息: \n"+"..." #来自 Step 1 的搜索结果
```

```
usrprompt = ""
```

```
# 任务
```

你的任务是参考已有信息来解决用户问题。

通过将用户问题拆分成能够通过搜索回答的多个子问题，每个搜索的问题应该是一个单一问题。

再根据每个子问题衍生1-3个提问，用于更好的补充子问题。

输出为以下的 JSON 格式：

```
{
    [
        "query":<子问题描述>,
        "reference1":<衍生提问1>,
        "reference2":<衍生提问2>,
        "reference3":<衍生提问3>
    ]
}
```

```
# 用户问题：
```

```
<调研市场上主流的开源搜索引擎技术架构>
```

```
# 输出 JSON：
```

```
"""
```

```
response = client.chat.completions.create(
    model="glm-4-0520", # 填写需要调用的模型名称
    messages=[
```



BigModel

```
{"role": "system", "content": sprompt},
```

```
 {"role": "user", "content": usrprompt}
```



```
],
top_p=0.7,
temperature=0.1,
stream=False
)
print(response)

##### 解析和修复 json 格式
text,jsonobj = parsejson(response.choices[0].message.content)
print(jsonobj)
```

拆分问题（格式可解析成 JSON OBJECT）：

```
[\\n {\\n
    \\n "query": "Elasticsearch的技术架构特点是什么?", \\n "reference1": "E
    \\n
}, \\n {\\n
    \\n "query": "OpenSearch的技术架构有哪些核心组件?", \\n "reference1": "O
    \\n
}, \\n {\\n
    \\n "query": "Havenask作为阿里巴巴的开源搜索引擎，其架构有哪些特色?", \\n "
    \\n
}, \\n {\\n
    \\n "query": "Perplexica的开源AI搜索引擎架构包含哪些主要部分?", \\n "refer
    \\n
}\\n
\\n
]
```

第三步，用搜索智能体完成子任务

AI 搜索智能体不仅具备联网搜索的能力，还能够自主分析并进行多轮搜索任务。智能体 API 的调用方式，具体[参考文档](#)。



AI搜索

连接全网内容，精准搜索，快速分析并总结的智能助手。

👤 智谱清言

智能体 id: 659e54b1b8006379b4b2abd6

简介: 连接全网内容，精准搜索，快速分析并总结的智能助手。

请求代码:



```
api_key = "API Key"
url = "https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4"
client = ZhipuAI(api_key=api_key, base_url=url)

##### Step 3 使用 AI 搜索智能体深度搜索

resp = client.assistant.conversation(
    assistant_id="659e54b1b8006379b4b2abd6", #AI 搜索智能体
    conversation_id=None,
    model="glm-4-assistant",
    messages=[
        {
            "role": "user",
            "content": [{
                "type": "text",
                "text": """
                    搜索最新的联网信息，详细回答问题：Elasticsearch的技术架构特点是什么
                    同时搜索并回答以下问题：Elasticsearch是如何支持分布式存储和搜索的？
                    按照以下的markdown格式回答：
                        #问题
                        ##回答
                        ###分析点
                    """ #####来自 Step 2 的子问题
            }]
        },
    ],
    stream=True,
    attachments=None,
    metadata=None
)

##### 子问题的深度搜索结果
text = ""
for chunk in resp:
    print(chunk)
    try:
        if chunk.choices[0].delta.content is not None:
            text += chunk.choices[0].delta.content
```

```
print(text)
```

子问题搜索结果：

Elasticsearch 的技术架构特点是什么？

回答

Elasticsearch（以下简称为 ES）是一款基于 Lucene 的分布式全文搜索引擎。它的技术架构具有以下特点：

分析点

1. ****分布式实时文档存储引擎****：ES 是一个分布式的实时文档存储引擎，每个字段都可以被索引与搜索【7】。
2. ****分布式实时分析搜索引擎****：ES 支持各种查询和聚合操作，能够胜任上百个服务节点的扩展，并可以支持大规模数据实时分析处理。
3. ****使用倒排索引****：ES 使用倒排索引来加速搜索过程，并支持实时索引和搜索、分布式搜索与聚合等功能。

Elasticsearch 是如何支持分布式存储和搜索的？

回答

Elasticsearch 通过以下方式支持分布式存储和搜索：

分析点

1. ****数据分布式存储****：在 Elasticsearch 中，数据是分布式存储的，即数据会被分散到多个节点上。这有助于提高系统的可用性和可扩展性。
2. ****分片存储****：Elasticsearch 通过将数据分散到多个分片中实现分布式存储。每个分片都独立地存储和索引数据，从而提高了搜索效率。

Elasticsearch 的 RESTful API 是如何工作的？

回答

Elasticsearch 的 RESTful API 基于 HTTP 协议，其工作原理如下：

分析点

- ****基于 HTTP 协议****：通过各种端点（Endpoints）提供对索引、文档、集群等的操作。通过 REST API 可以方便地进行数据管理。
- ...

第四步，总结子任务生成思维导图

>

思维导图 MindMap



思维导图 MindMap

告别整理烦恼，任何复杂概念秒变脑图。

 智谱清言

智能体 id：664e0cade018d633146de0d2

简介：告别整理烦恼，任何复杂概念秒变脑图。

请求代码：



```
api_key = "API Key"
url = "https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4"
client = ZhipuAI(api_key=api_key, base_url=url)

##### Step 4 把全部子问题的结果整理成脑图

subtext1,subtext2,subtext3 = "..." ###来自 Step 3 的子问题结果
prompt = "把以下输入内容，整理成思维导图：\n'"'+subtext1+"\n'"'+"\n'"'+subtext2+"\n'"'+subtext3+"\n'"

resp = client.assistant.conversation(
    assistant_id="664e0cade018d633146de0d2", # 思维导图智能体
    conversation_id=None,
    model="glm-4-assistant",
    messages=[
        {
            "role": "user",
            "content": [{
                "type": "text",
                "text": prompt
            }]
        }
    ],
    stream=True,
    attachments=None,
    metadata=None
)

# 总结并生成思维导图
text = ""
for chunk in resp:
    print(chunk)
    try:
        if chunk.choices[0].delta.content is not None:
            text += chunk.choices[0].delta.content
    except:
        pass
```

总结并生成脑图：

根据您提供的内容，我将整理并创建一个思维导图，以更清晰地展示Elasticsearch、OpenSearch和Perplexica

Elasticsearch 技术架构特点

- 分布式实时文档存储
- 支持各种查询和聚合操作
- 高可扩展性
- 面向文档的存储和搜索
- 基于 Apache Lucene
- 支持 PB 级别数据

Elasticsearch 分布式存储和搜索

- 数据分布式存储
- 提高数据可靠性和可扩展性
- 文档分配到多个节点
- 集中存储数据
- 支持分布式部署和扩展

...

Perplexica 创新之处

- 本地大型语言模型支持
- 多种搜索模式
- 使用 SearxNG 作为元搜索引擎
- 支持图像和视频搜索
- 强调搜索的灵活性和智能化
- 注重用户隐私保护

现在，我将使用这些信息来生成一个思维导图。这是根据您提供的信息生成的思维导图，展示了 Elasticsearch
![查看思维导图](https://sfile.chatglm.cn/markmap/355ffa3a-f077-4f8c-9807-88100e93a9c)

方案亮点



快速搜索前可以使用较小规模的模型，提取用户意图中的目标和类型，让背景的补充更完善；

拆解搜索子任务时，也可以进一步采用知识图谱的框架，能够围绕问题展开更深层的搜索；

AI 搜索智能体比较耗时，实际业务使用需要调整成并发任务，否则一个问题可能要几分钟。